

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、有一個室內共有十人，假設每人 CO_2 排放量為 0.30 L/min ，外氣之 CO_2 濃度為 380 ppm ：
- (一)為使室內之 CO_2 濃度低於 1000 ppm ，需有多少之外氣量 (L/min)？(10 分)
 - (二)如欲維持室內 CO_2 濃度在 600 ppm ，計算所需之外氣量 Q_o (m^3/s)。(5 分)
 - (三)外氣條件為 32°C 與 $70\%\text{RH}$ ，室內條件為 25°C 與 $50\%\text{RH}$ ，假設 CO_2 濃度維持在 1000 ppm 時，外氣負荷占空調負荷之 30% ，將 CO_2 濃度改為 600 ppm 時外氣量需要增加，計算 CO_2 濃度為 600 ppm 時外氣負荷之占比，參考附圖作答。(10 分)
- 二、室內之舒適亦應考慮熱輻射效應，故以作業溫度 T_o (operative temperature) 為舒適溫度之衡量，平均輻射溫度 T_{mrt} (mean radiant temperature) 之計算公式如下：
- $$T_{\text{mrt}}^4 = T_g^4 + CV^{\frac{1}{2}}(T_g - T_a)$$
- (一)何謂平均輻射溫度？(5 分)
 - (二)如 T_g 為 24°C ， T_a 為 23°C ，風速 V 為 0.3 m/s ， $C=0.247 \times 10^9$ ，計算平均輻射溫度。(10 分)
 - (三)估算操作溫度。(5 分)
- 三、將 100°C 蒸汽噴入 30°C 乾球與 20°C 濕球之空氣中，加濕至 $80\%\text{RH}$ ，計算加濕後空氣之濕球溫度，繪簡要過程圖於答案中，設 100°C 蒸汽之焓為 2685 kJ/kg ，參考附圖作答。(20 分)
- 四、用一水泵將 $0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ 水量自一水池經一鋼管送到一個離池面位高 5 m 之水槽，水管之等效長度為 100 m ，假設管內每一 100 m 等效長度之壓頭損為 3 m ，不考慮泵效率，計算輸送水所需之功率。(15 分)
- 五、外氣為 35°C 與 $50\%\text{RH}$ ，室內空氣為 26°C 與 $50\%\text{RH}$ ，如外氣量占空調送風量之 20% ，已知供風條件為 15°C 與 $90\%\text{RH}$ ，問此系統之顯熱比為何？(20 分)

(請接背面)

97年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試記帳士考試、97年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00920

全一張
(背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

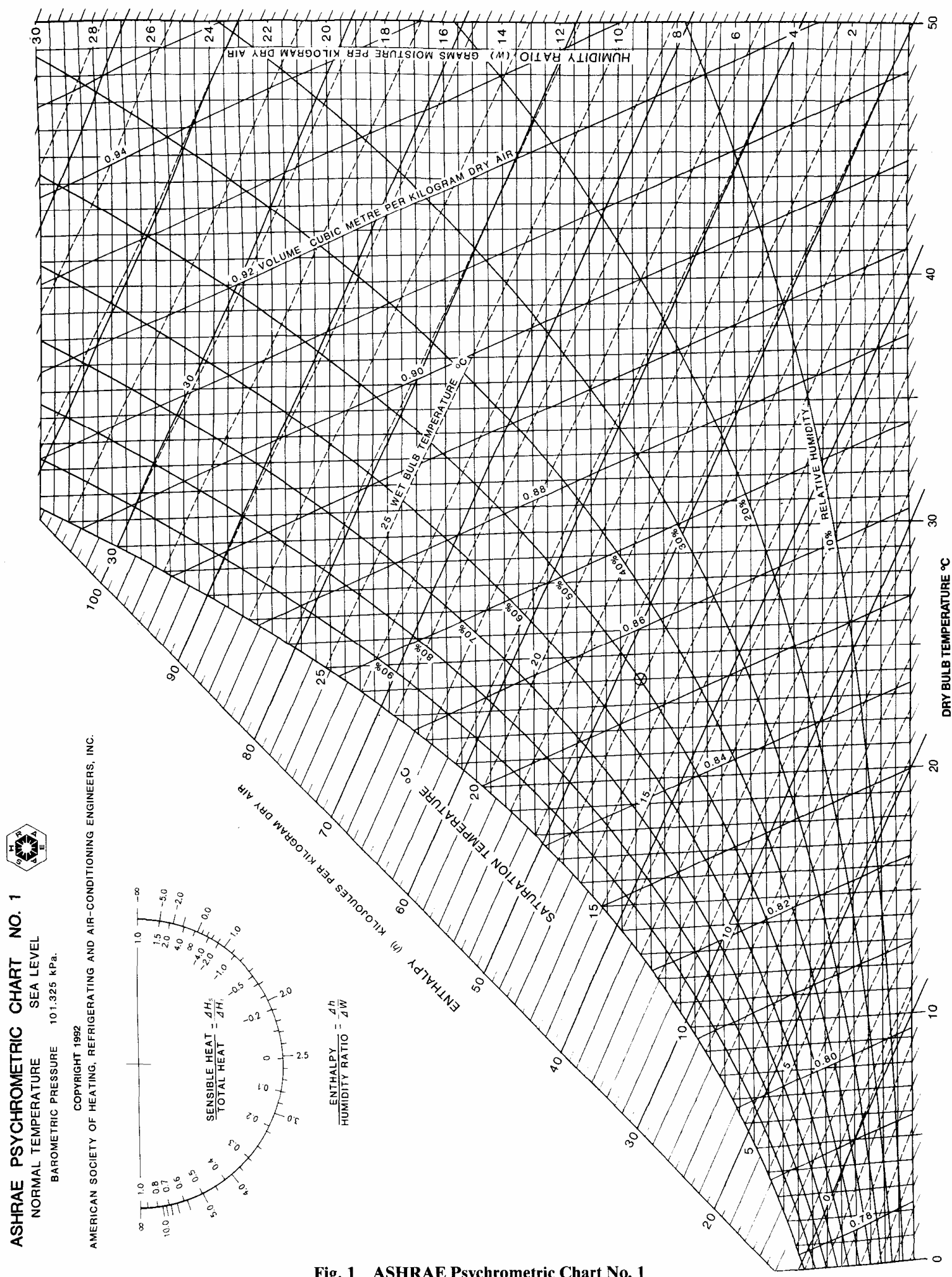


Fig. 1 ASHRAE Psychrometric Chart No. 1